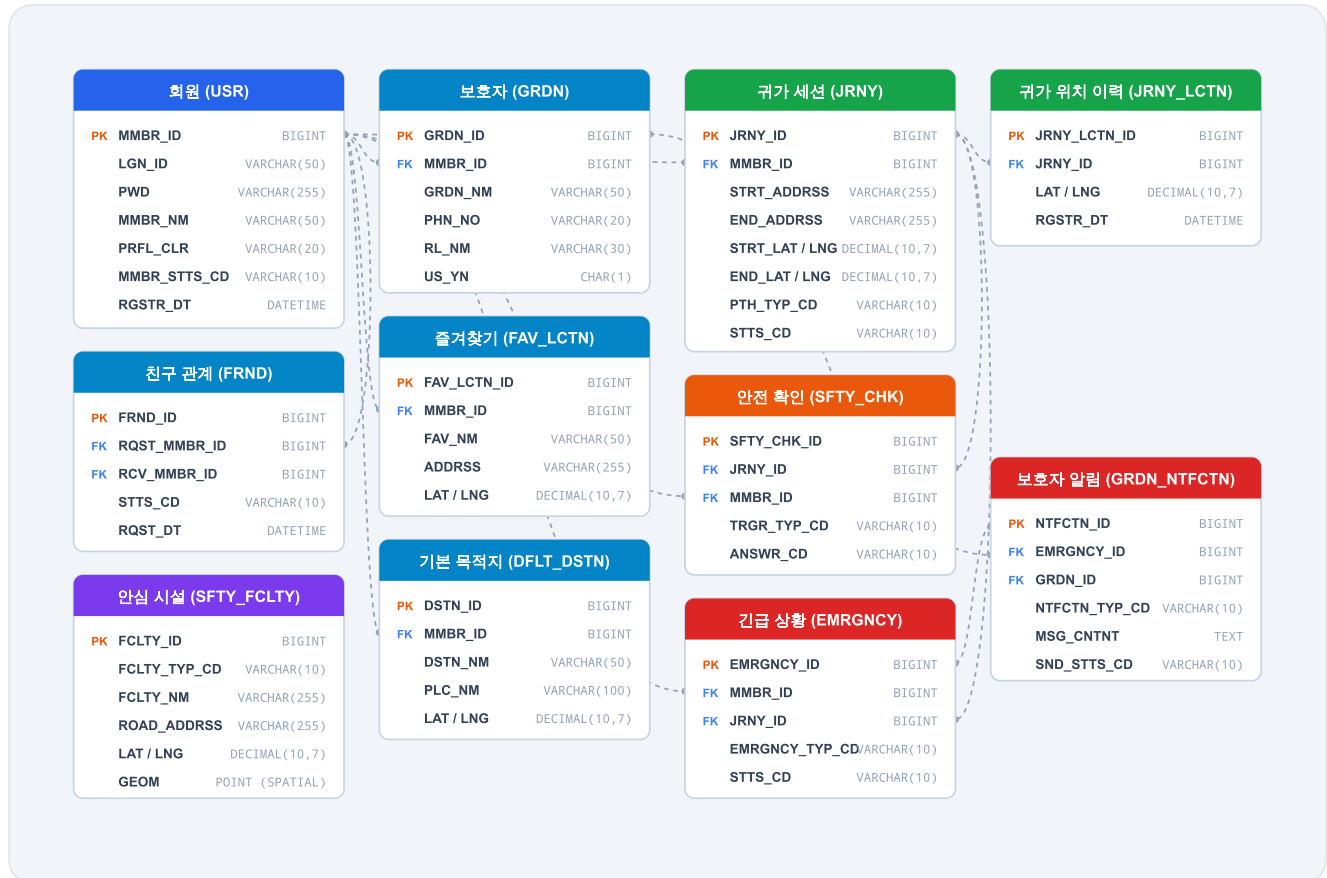


안심 귀가 서비스 시스템 (Team 4)

Entity-Relationship Diagram & Database Data Dictionary

시스템 논리 데이터 모델 (Conceptual ERD)



본 설계서는 안심 귀가 서비스 시스템의 데이터베이스 구조를 명세합니다. 데이터 모델은 크게 사용자 및 권한 정보를 다루는 **User Domain**, 귀가 세션 및 긴급 상황 발생 이력을 저장하는 **Activity & Emergency Domain**, 그리고 실시간 지도 위에 표출될 공공/안심 시설 공간 데이터를 관리하는 **Facility Domain**으로 구성됩니다.

1. 사용자 도메인 (User & Guardian Domain)

USR 회원 정보 마스터 테이블

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK MMBR_ID	bigint(20)	NOT NULL	회원 식별자 (AUTO_INCREMENT)
UK LGN_ID	varchar(50)	NOT NULL	로그인 아이디 (UNIQUE)
PWD	varchar(255)	NOT NULL	비밀번호 (단방향 암호화)
MMBR_NM	varchar(50)	NOT NULL	회원 이름
PRFL_CLR	varchar(20)	NULL	프로필 색상 (Default: '#6A92FE')
MMBR_STTS_CD	varchar(10)	NOT NULL	회원 상태 코드 (Default: 'M001')
LGN_FL_CNT	int(11)	NULL	로그인 실패 횟수 (Default: 0)
LST_LGN_DT	datetime	NULL	마지막 로그인 일시
RGSTR_DT	datetime	NULL	등록 일시 (Default: current_timestamp)
MDFY_DT	datetime	NULL	수정 일시
US_YN	varchar(255)	NULL	사용 여부
DLT_YN	varchar(255)	NULL	삭제 여부
EMAIL	varchar(255)	NOT NULL	이메일

GRDN 보호자 정보

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK GRDN_ID	bigint(20)	NOT NULL	보호자 식별자 (AUTO_INCREMENT)
FK MMBR_ID	bigint(20)	NOT NULL	회원 식별자 (Ref: USR.MMBR_ID)
GRDN_NM	varchar(50)	NOT NULL	보호자 이름
PHN_NO	varchar(20)	NOT NULL	전화번호
RL_NM	varchar(30)	NULL	관계명 (예: 부, 모, 형제)
RGSTR_DT	datetime	NULL	등록 일시
US_YN	char(1)	NULL	사용 여부 (Default: 'Y')

FRND 친구 관계 매핑

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK FRND_ID	bigint(20)	NOT NULL	친구관계 식별자 (AUTO_INCREMENT)
FK RQST_MMBR_ID	bigint(20)	NOT NULL	요청 회원 식별자 (Ref: USR.MMBR_ID)
FK RCV_MMBR_ID	bigint(20)	NOT NULL	수신 회원 식별자 (Ref: USR.MMBR_ID)
STTS_CD	varchar(10)	NOT NULL	상태 코드 (Default: 'F001')
RQST_DT	datetime	NULL	요청 일시
ACCPT_DT	datetime	NULL	수락 일시
DLT_YN	char(1)	NULL	삭제 여부 (Default: 'N')
RCV_LOC_SHARE_YN	varchar(1)	NULL	수신자 위치공유 여부 (Default: 'N')
RQST_LOC_SHARE_YN	varchar(1)	NULL	요청자 위치공유 여부 (Default: 'N')

FAV_LCTN 사용자 즐겨찾기 위치

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK FAV_LCTN_ID	bigint(20)	NOT NULL	즐거찾기 식별자 (AUTO_INCREMENT)
FK MMBR_ID	bigint(20)	NOT NULL	회원 식별자 (Ref: USR.MMBR_ID)
FAV_NM	varchar(50)	NOT NULL	즐거찾기 이름 (예: 집, 회사)
ADDRSS	varchar(255)	NOT NULL	주소 텍스트
LAT	decimal(10,7)	NOT NULL	위도 좌표
LNG	decimal(10,7)	NOT NULL	경도 좌표
SRT_SQNC	int(11)	NULL	정렬 순서 (Default: 0)
RGSTR_DT	datetime	NULL	등록 일시
US_YN	char(1)	NULL	사용 여부 (Default: 'Y')

DFLT_DSTN 기본 목적지 설정

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK DSTN_ID	<code>bigint(20)</code>	NOT NULL	목적지 식별자 (AUTO_INCREMENT)
FK MMBR_ID	<code>bigint(20)</code>	NOT NULL	회원 식별자 (Logical FK)
DSTN_NM	<code>varchar(50)</code>	NOT NULL	목적지 구분 명칭
PLC_NM	<code>varchar(100)</code>	NOT NULL	장소명
ADDR	<code>varchar(255)</code>	NULL	주소 텍스트
LAT	<code>decimal(10,7)</code>	NOT NULL	위도 좌표
LNG	<code>decimal(10,7)</code>	NOT NULL	경도 좌표
REG_DT	<code>datetime</code>	NULL	등록 일시
MDFY_DT	<code>datetime</code>	NULL	수정 일시

2. 세션 및 긴급상황 (Activity Domain)

JRNY 귀가 세션 정보 마스터

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK JRNY_ID	<code>bigint(20)</code>	NOT NULL	귀가 세션 식별자 (AUTO_INCREMENT)
FK MMBR_ID	<code>bigint(20)</code>	NOT NULL	회원 식별자 (Ref: USR.MMBR_ID)
STRT_ADDRSS	<code>varchar(255)</code>	NOT NULL	출발지 주소
END_ADDRSS	<code>varchar(255)</code>	NOT NULL	목적지 주소
STRT_LAT	<code>decimal(10,7)</code>	NOT NULL	출발지 위도
STRT_LNG	<code>decimal(10,7)</code>	NOT NULL	출발지 경도
END_LAT	<code>decimal(10,7)</code>	NOT NULL	목적지 위도
END_LNG	<code>decimal(10,7)</code>	NOT NULL	목적지 경도
PTH_TYP_CD	<code>varchar(10)</code>	NOT NULL	경로 유형 코드
STTS_CD	<code>varchar(10)</code>	NOT NULL	세션 상태 코드 (Default: 'ONGOING')
STRT_DT	<code>datetime</code>	NULL	출발 시각 (Default: current_timestamp)
END_DT	<code>datetime</code>	NULL	도착/종료 시각

JRNY_LCTN 귀가 세션 실시간 위치 이력

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK JRNY_LCTN_ID	bigint(20)	NOT NULL	위치 이력 식별자 (AUTO_INCREMENT)
FK JRNY_ID	bigint(20)	NOT NULL	귀가 세션 식별자 (Ref: JRNY.JRNY_ID)
LAT	decimal(10,7)	NOT NULL	현재 위도
LNG	decimal(10,7)	NOT NULL	현재 경도
RGSTR_DT	datetime	NULL	기록 일시 (Default: current_timestamp)

SFTY_CHK 안전 확인 요청 및 응답 이력

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK SFTY_CHK_ID	bigint(20)	NOT NULL	안전확인 식별자 (AUTO_INCREMENT)
FK JRNY_ID	bigint(20)	NOT NULL	귀가 세션 식별자 (Ref: JRNY.JRNY_ID)
FK MMBR_ID	bigint(20)	NOT NULL	회원 식별자 (Ref: USR.MMBR_ID)
TRGR_TYP_CD	varchar(10)	NOT NULL	발생 유형 코드 (예: 경로이탈 등)
RQST_DT	datetime	NULL	요청 일시 (Default: current_timestamp)
ANSWR_DT	datetime	NULL	사용자 응답 일시
ANSWR_CD	varchar(10)	NULL	응답 코드
LAT	decimal(10,7)	NOT NULL	발생 위치 위도
LNG	decimal(10,7)	NOT NULL	발생 위치 경도
GRDN_NTFCTN_YN	char(1)	NULL	보호자 알림 발송 여부 (Default: 'N')

EMRGNCY 긴급 상황 발생 기록

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK EMRGNCY_ID	bigint(20)	NOT NULL	긴급 식별자 (AUTO_INCREMENT)
FK MMBR_ID	bigint(20)	NOT NULL	회원 식별자 (Ref: USR.MMBR_ID)
FK JRNY_ID	bigint(20)	NULL	귀가 세션 식별자 (Ref: JRNY.JRNY_ID)
EMRGNCY_TYP_CD	varchar(10)	NOT NULL	긴급 유형 코드 (사용자 신고 등)
LAT	decimal(10,7)	NOT NULL	긴급 위치 위도
LNG	decimal(10,7)	NOT NULL	긴급 위치 경도
STTS_CD	varchar(10)	NOT NULL	상태 코드 (발생, 처리완료 등)
CNCL_DDLN_DT	datetime	NULL	취소 마감 일시 (5초 유예 등)
RGSTR_DT	datetime	NULL	발생 일시 (Default: current_timestamp)
SND_DT	datetime	NULL	관할서/보호자 전송 완료 일시

GRDN_NTFCTN 보호자 알림 전송 이력

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK NTFCTN_ID	bigint(20)	NOT NULL	알림 식별자 (AUTO_INCREMENT)
FK EMRGNCY_ID	bigint(20)	NULL	긴급 식별자 (Ref: EMRGNCY.EMRGNCY_ID)
FK GRDN_ID	bigint(20)	NOT NULL	보호자 식별자 (Ref: GRDN.GRDN_ID)
NTFCTN_TYP_CD	varchar(10)	NOT NULL	알림 유형 코드 (SMS, Push 등)
MSG_CNTNT	text	NOT NULL	발송된 메시지 내용
LAT	decimal(10,7)	NOT NULL	알림 전송 시점 위도
LNG	decimal(10,7)	NOT NULL	알림 전송 시점 경도
SND_STTS_CD	varchar(10)	NOT NULL	전송 상태 코드 (성공/실패)
SND_DT	datetime	NULL	실제 전송 일시

3. 안전 및 공공 시설 데이터 도메인 (Facility Domain)

이 도메인은 지도 표출 및 안전 경로 안내에 활용되는 정적 공간(Spatial) 데이터들을 포함합니다.

PBLC_FCLTY 공공 안전시설 통합 정보 마스터

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK FCLTY_ID	bigint(20)	NOT NULL	공공시설 ID
FCLTY_TYPE	varchar(30)	NOT NULL	시설 유형 (IDX)
FCLTY_SUB_TYPE	varchar(50)	NULL	시설 세부 유형
SRC_MGMT_NO	varchar(100)	NULL	원본 관리번호
FCLTY_NM	varchar(255)	NULL	시설명 또는 설치위치
ROAD_ADDR	varchar(500)	NULL	도로명주소
LOT_ADDR	varchar(500)	NULL	지번주소
LAT	decimal(10,7)	NULL	위도 (IDX)
LON	decimal(10,7)	NULL	경도 (IDX)
MNG_ORG_NM	varchar(255)	NULL	관리기관명
MNG_TELNO	varchar(50)	NULL	관리기관 전화번호
DATA_BASE_DT	date	NULL	데이터 기준일자
SOURCE_NM	varchar(100)	NULL	데이터 출처
USE_YN	char(1)	NOT NULL	사용 여부 (Default: 'Y')
CREATED_AT	datetime	NOT NULL	생성 일시

SFTY_FCLTY 안심 시설 통합 마스터 (Spatial 포함)

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK FCLTY_ID	bigint(20)	NOT NULL	시설 식별자
FCLTY_TYP_CD	varchar(10)	NOT NULL	시설 유형 코드 (CCTV, 비상벨 등)
FCLTY_NM	varchar(255)	NULL	시설 이름
SIDO_NM	varchar(30)	NOT NULL	시도명
SIGUNGU_NM	varchar(50)	NULL	시군구명
ROAD_ADDRSS	varchar(255)	NULL	도로명 주소
JIBUN_ADDRSS	varchar(255)	NULL	지번 주소
LAT	decimal(10,7)	NOT NULL	위도
LNG	decimal(10,7)	NOT NULL	경도
GEOM	point	NOT NULL	공간 좌표 (Spatial Key)
PRVDR_NM	varchar(100)	NULL	제공기관명
DATA_BASE_DT	date	NULL	데이터 기준일자
SRC_ID	varchar(100)	NULL	원본 데이터 식별값
US_YN	char(1)	NULL	사용 여부 (Default: 'Y')

D_CCTV 방법용 CCTV 정보

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK CCTV_ID	bigint(20)	NOT NULL	CCTV 식별자
MNG_NO	varchar(100)	NOT NULL	관리 번호
ADDRESS	varchar(255)	NOT NULL	주소
LAT	decimal(10,7)	NOT NULL	위도
LNG	decimal(10,7)	NOT NULL	경도
GEOM	point	NOT NULL	공간 좌표 (Spatial Key)
DATA_BASE_DT	date	NULL	데이터 기준일자
US_YN	char(1)	NOT NULL	사용 여부

D_EMERGENCY_BELL 비상벨 위치 정보

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK BELL_ID	bigint(20)	NOT NULL	비상벨 식별자
BELL_NM	varchar(100)	NOT NULL	비상벨 명칭
ROAD_ADDRESS	varchar(255)	NOT NULL	도로명 주소
LAT	decimal(10,7)	NOT NULL	위도
LNG	decimal(10,7)	NOT NULL	경도
GEOM	point	NOT NULL	공간 좌표 (Spatial Key)
US_YN	char(1)	NOT NULL	사용 여부

D_POLICE 경찰 관서 위치 정보

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK PLC_ID	bigint(20)	NOT NULL	경찰관서 식별자
CITY_NM	varchar(50)	NOT NULL	도시 명칭
POL_STTN_NM	varchar(50)	NOT NULL	소속 경찰서 명칭
PLC_NM	varchar(100)	NOT NULL	경찰관서 명칭 (지구대/파출소 등)
PLC_SE	varchar(20)	NOT NULL	관서 구분 코드
ROAD_ADDRESS	varchar(255)	NOT NULL	도로명 주소
LAT	decimal(10,7)	NOT NULL	위도
LNG	decimal(10,7)	NOT NULL	경도
GEOM	point	NOT NULL	공간 좌표 (Spatial Key)
DATA_BASE_DT	date	NULL	데이터 기준일자
US_YN	char(1)	NOT NULL	사용 여부

D_SAFE_HOUSE 여성안심지킴이집 등 안전 하우스

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK HOUSE_ID	bigint(20)	NOT NULL	안전하우스 식별자
STORE_NM	varchar(100)	NOT NULL	상호명
ROAD_ADDRESS	varchar(255)	NOT NULL	도로명 주소
LAT	decimal(10,7)	NOT NULL	위도
LNG	decimal(10,7)	NOT NULL	경도
GEOM	point	NOT NULL	공간 좌표 (Spatial Key)

D_SECURITY_LIGHT 보안등 정보

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK LIGHT_ID	bigint(20)	NOT NULL	보안등 식별자
LIGHT_NM	varchar(100)	NOT NULL	보안등 명칭
ROAD_ADDRESS	varchar(255)	NOT NULL	도로명 주소
LAT	decimal(10,7)	NOT NULL	위도
LNG	decimal(10,7)	NOT NULL	경도
GEOM	point	NOT NULL	공간 좌표 (Spatial Key)
US_YN	char(1)	NOT NULL	사용 여부

D_SMART_LIGHT 스마트 가로등 (CCTV/비상벨 결합)

Column Name	Data Type	Key/Null	Description
PK LGT_ID	bigint(20)	NOT NULL	가로등 식별자
ROAD_ADDRESS	varchar(255)	NOT NULL	도로명 주소
HAS_CCTV_YN	char(1)	NOT NULL	CCTV 장착 여부 (Default: 'N')
HAS_BELL_YN	char(1)	NOT NULL	비상벨 장착 여부 (Default: 'N')
LAT	decimal(10,7)	NOT NULL	위도
LNG	decimal(10,7)	NOT NULL	경도
GEOM	point	NOT NULL	공간 좌표 (Spatial Key)
DATA_BASE_DT	date	NULL	데이터 기준일자
US_YN	char(1)	NOT NULL	사용 여부